Elicitação de requisitos e sprint de três semanas

1. Objetivo e escopo confirmado

Demonstrar uma partida jogável que começa no menu, passa pelas cinco ondas e pelo Guardião da Clareira, segue para o Cemitério das Raízes e termina com o selamento do Coveiro. A demonstração deve usar o fluxo normal do jogo.

- **Programação e integração:** Arthur e Berenguer. Neste projeto, backend significa lógica local do jogo em C/raylib, incluindo física, combate, progressão e salvamento.
- **Visual:** Marcos, Silvio, Lira, JP e Caua. A prioridade confirmada é completar os sprites que faltam e melhorar a leitura dos golpes. A divisão individual abaixo é uma proposta para distribuir a carga.
- **Cadência:** um sprint de três semanas, com uma versão jogável e revisável ao fim de cada semana.

Recorte proposto para caber no prazo. Manter no cemitério os quatro esqueletos e dois magos já implementados, seguidos pelo Coveiro. As cinco ondas do cemitério, a terceira arena, a campanha final, a ultimate, a ajuda do anjo e a metaprogressão após a derrota ficam no backlog da campanha. O objetivo deste sprint é fechar uma partida nas duas arenas existentes. Para a pá do Coveiro, a versão base usa um arremesso que termina no impacto, na parede ou ao expirar. O retorno e a captura são extras, condicionados à conclusão do fluxo principal.

2. Estado atual e pontos de integração

Parte	Base existente	Lacuna do sprint
Menu, entrada e partida	src/menu.c, src/weapon_select.c e src/game.c carregam a partida, recebem comandos e trocam de mapa.	A saída inferior da clareira já carrega o cemitério, mas atualmente permite a troca antes do selo. A tecla F7 pula direto para a segunda área.
Mundo e física	src/clearing.c usa posição pelos pés e coordenadas do mundo. A clareira tem máscara de colisão e camada de primeiro plano. O cemitério usa bases retangulares.	Validar pontos de surgimento e caminho até o jogador nas duas áreas. Revisar túmulos, capela, bordas, saída e trajetórias rápidas com F3.
Combate	src/bible.c, src/gun.c e src/game.c controlam os ataques das armas. src/enemy.c e src/cemetery_enemy.c controlam inimigos e chefes.	Conferir as janelas de dano e avisos. Magos ainda podem disparar contra obstáculos. A escala e os quadros de vários inimigos do cemitério são provisórios.
Ondas e selos	src/encounter.c já controla ondas, recompensas e selos da clareira. O Coveiro tem três ataques e fica invulnerável até os seis guardas morrerem.	O controlador de encontros da clareira é suspenso no cemitério. Faltam selamento do Coveiro, tratamento de derrota da segunda área e confirmação de conclusão da partida.
Salvamento	src/run_progress.h e src/menu.c armazenam arma, build, vida e etapa da clareira.	Salvar a área e restaurar a etapa certa ao usar Continuar no cemitério. Preservar a leitura dos saves antigos.
Verificação e arte	CMake, CTest, tests/enemy_audit_test.c, tests/encounter_test.c, assets/ e design/.	Os testes cobrem partes do combate e da clareira. Acrescentar a travessia real, o selo do Coveiro e o carregamento da segunda área. Revisar os novos sprites dentro do jogo.

Fontes do levantamento: base de design, implementação do cemitério, sprites do Guardião e referências do Coveiro. Quando uma nota antiga divergir, usar o comportamento observado no código como ponto de partida e o requisito deste sprint como destino.

3. Requisitos e critérios de aceite

P0 bloqueia a demonstração. **P1** entra depois de a sequência principal estar integrada. Os parâmetros de balanceamento continuam ajustáveis até o teste de jogo da segunda semana.

ID	Prioridade	Requisito	Como aceitar
R01	P0	Começar pelo menu, escolher uma das três armas e manter uma arma equipada por vez.	Iniciar uma partida com cada arma e conferir movimento, espera, ataque e esquiva.
R02	P0	Mover, mirar e esquivar de forma consistente. WASD move, botão esquerdo ataca com katana ou arma de fogo, Espaço esquiva, botão direito acelera a Bíblia equipada ou esquiva com as outras armas.	Comparar movimento reto e diagonal. Repetir a 30 e 60 FPS. A distância por segundo e a duração da esquiva devem permanecer equivalentes. Um clique gera um ataque.
R03	P0	Usar o ponto dos pés e colisores do mundo para movimento. Projéteis e avanços rápidos respeitam obstáculos.	Com F3, percorrer limites, túmulos, bases da capela, galhos e passagens. Encostar, deslizar e esquivar junto às bordas. Disparar contra paredes e conferir que a trajetória termina na colisão.
R04	P0	Fazer inimigos nascerem em posições livres da arena, alcançáveis a partir da área do jogador.	Repetir o surgimento em diferentes posições do jogador na clareira. Conferir os sete pontos do cemitério e os pontos isolados que já causaram travamento. Concluir as ondas e o encontro sem inimigos inacessíveis.
R05	P0	Preservar cinco ondas na clareira, recompensas entre ondas e bônus forte antes do Guardião.	Confirmar contagem de inimigos, especial por onda, escolhas de bônus, reroll e avanço só após resolver os inimigos que exigem selo. O Guardião aparece após a escolha forte.
R06	P0	Abrir a passagem normal para o cemitério após o selo do Guardião.	Antes do selo, a saída informa o objetivo e bloqueia a transição. Depois do selo, a abertura inferior leva à entrada do cemitério, preservando arma, vida e build. Tiros, ataques e inimigos da área anterior são limpos. F7 fica restrito à verificação de desenvolvimento.
R07	P0	Resolver o encontro do cemitério com esqueletos corpo a corpo, magos e Coveiro.	Derrotar os seis guardas, confirmar que o Coveiro só então fica vulnerável e observar o ciclo raízes, pá e investida. Testar esquiva, dano, colisão, aviso e recuperação de cada golpe.
R08	P0	Usar E perto do Guardião ou do Coveiro caído para abrir o selo. Pausar a simulação durante a escolha.	Disparos, inimigos e temporizadores ficam parados no desafio. Acertar conclui a área. Errar restaura o chefe mais forte e permite outra tentativa após a revanche. Confirmar conclusão ao selar o Coveiro e oferecer retorno ao menu.
R09	P0	Continuar no início da onda ou do encontro salvo, inclusive no cemitério.	Fechar e reabrir em uma onda, na entrada do cemitério e após falhar no selo do Coveiro. Restaurar área, etapa, arma, vida e bônus. Testar save antigo da clareira e derrota com retorno ao menu nas duas arenas.
R10	P0	Entregar sprites integrados, efeitos legíveis e HUD suficiente para entender o combate.	Esqueleto, mago e chefes mostram claramente direção e estado. Avisos indicam onde o golpe vai atingir, durante tempo suficiente para reagir. Ataques conectam no quadro previsto e o jogador entende onda, vida, selo e saída.
R11	P1	Melhorar comportamento perto de obstáculos e acabamento da apresentação.	Magos buscam uma linha de tiro quando bloqueados. Resolver casos reproduzíveis de perseguição presa, usar ícones finais nas escolhas e revisar impactos, transições e feedback de dano.

Decisões de design

Decisões de design para fechar na semana 1. A proposta é manter a travessia automática pela abertura inferior após o selo e mostrar um aviso visível antes de liberar a passagem. Na entrada do cemitério, salvar o começo do encontro com os guardas. Após derrubá-los, salvar o começo da luta do Coveiro. O erro no selo salva a revanche. Arthur e Berenguer registram os limites de fortalecimento, tempos de aviso, alcance e dano após a primeira partida em dupla. O uso de animações de queda ou de uma pose temporária para cada chefe é decidido junto à equipe visual no primeiro teste de escala.

4. Contrato entre programação e visual

O fluxo segue menu → escolha da arma → clareira → selo do Guardião → cemitério → selo do Coveiro → conclusão. game.c orquestra a área e a entrada do jogador. encounter.c aplica as regras de progressão e selo. Cada área conserva suas configurações de inimigos e colisão. O salvamento local recebe a identificação da área e o ponto de retorno, com leitura compatível com o formato anterior.

Pacote visual	Responsável proposto	Entrega mínima para programação
Esqueletos comuns	Marcos	Espera, caminhada, ataque, dano e queda. Quatro direções com recorte e pivô dos pés consistentes. Começar por uma direção piloto.
Magos e projétil	Silvio	Espera, caminhada, conjuração, dano e queda. Quadro de lançamento marcado, projétil e impacto em folhas separadas.
Coveiro	Lira	Revisar as três sequências existentes, incluindo preparação e recuperação. Completar espera, dano e queda onde faltarem. Conferir a pá erguida, margens e proporção entre quadros.
Guardião e efeitos de combate	JP	Revisar a animação de raízes e completar a leitura de dano e queda. Entregar avisos de área e direção para os chefes e conferir efeito de impacto.
Cenários, HUD e UI	Caua	Marcar bases de colisão e saída sobre cópia do cenário, preparar elementos de onda, vida do chefe, selo e conclusão. Validar legibilidade na resolução da demonstração.

Cada entrega inclui o **PNG com transparência**, o original em design/ e a versão de execução em assets/, além de uma ficha com nome, direções, número de quadros, tamanho da célula, pivô, duração e quadro de disparo ou impacto. Usar a ordem do jogo **baixo, cima, esquerda, direita** ou informar explicitamente a ordem diferente para conversão. Separar efeitos do corpo quando eles tiverem posição ou duração próprias. A caixa de colisão é definida pela programação a partir da referência visual. A arte é aprovada com fundo de contraste e no tamanho real em jogo, incluindo rosto, pescoço, pés e pontas de arma. Cada pacote usa o contrato do atlas atual ou recebe atualização de código junto com a troca de formato.

5. Um sprint de três semanas

1 - Física e contrato

Arthur. Reproduzir a travessia, fechar a saída até o selo, marcar pontos de surgimento e testar colisores da clareira.

Berenguer. Revisar a simulação dos inimigos, colisões do cemitério e os três ataques do Coveiro. Definir janela de aviso e quadro de impacto com a arte.

Visual. Marcos e Silvio entregam uma direção piloto de cada inimigo. Lira revisa os recortes do Coveiro. JP testa um aviso de golpe. Caua entrega a marcação de colisões e a tela de selo para revisão.

Marco de aceite. Clareira termina pelo fluxo normal e leva ao cemitério. Um esqueleto e um mago com arte piloto funcionam no jogo. A equipe aprova escala, pivô e ordem das direções.

2 - Integração de combate e progressão

Arthur. Integrar conclusão e derrota das duas áreas, passagem pós-selo, checkpoints do cemitério e compatibilidade com saves antigos.

Berenguer. Integrar animações e hitboxes dos inimigos, aplicar janelas de ataque e ligar o Coveiro ao sistema de selos e revanche.

Visual. Marcos e Silvio fecham folhas direcionais. Lira entrega os três golpes e a pose de queda. JP fecha efeitos de aviso, impacto e raízes. Caua finaliza elementos do HUD, selo e saída.

Marco de aceite. Uma partida inteira, da escolha da arma ao selo do Coveiro, funciona sem F7. Continuar retoma a área correta. Falha e acerto no selo têm desfechos verificáveis.

3 - Teste, correções e demonstração

Arthur. Executar regressão de transição, controles, salva e carrega, e preparar o executável com a pasta de assets.

Berenguer. Corrigir travamentos, contagem de inimigos, dano fora da janela e balanceamento observado. Rodar o teste de integração das duas áreas.

Visual. Todos revisam seus sprites dentro do jogo. Marcos e Silvio corrigem passos e disparos. Lira e JP revisam as três janelas visuais do Coveiro e as raízes do Guardião. Caua verifica legibilidade, colisores e telas de resultado.

Marco de aceite. Rodar a demonstração do início ao fim com uma arma. Exercitar as outras duas separadamente. Conferir retorno do checkpoint e entregar uma versão que outra pessoa da equipe consiga abrir e jogar.

O primeiro teste de combate depende das folhas piloto, não das folhas completas. Programação pode usar as imagens existentes enquanto a arte fecha os quadros. A troca para os arquivos finais entra na segunda semana. Se houver atraso, manter a arte que já funciona e priorizar as poses e efeitos que o jogador usa para decidir quando atacar ou esquivar.

6. Validação e contingência

- **A cada integração:** executar cmake --build build --config Release e ctest --test-dir build --output-on-failure. Aproveitar os testes existentes para acrescentar casos que cubram R04, R06, R08 e R09.
- **Teste manual em dupla:** uma pessoa joga, outra registra área, arma, estado, passos de reprodução e captura. Verificar a partida completa, incluindo derrota, erro e acerto no selo. Usar F3 para colisão e F7 apenas para reproduzir problemas do cemitério.
- **Aceite visual:** revisar as folhas nas quatro direções com fundo claro e escuro e no mapa. Pausar no primeiro quadro ativo do golpe e comparar o aviso e o efeito com a área real de dano. Registrar o nome do asset e o estado quando houver corte, cintilação ou diferença de escala.
- **Pronto para entregar:** todos os P0 passam, os testes automatizados passam, o pacote inclui executável e assets, e outra pessoa da equipe consegue jogar a demonstração a partir de um save novo.
- **Contingência:** manter a última versão jogável semanal. Se um atlas novo quebrar a leitura, voltar o asset e sua configuração em conjunto. Se uma extensão não fechar a tempo, retirar primeiro o retorno da pá e os P1. Testar a migração do save em uma cópia antes de adotar o novo formato na demonstração.

Pontos ainda abertos para a equipe: referência de máquina e resolução da demonstração, quantidade de horas de cada pessoa, calibragem de dificuldade após a primeira partida completa e disponibilidade de arte de queda final para os chefes. Essas decisões entram na reunião de início e no aceite semanal sem mudar o prazo de três semanas.